

utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Power Budget y Análisis Térmico

Módulo TFT LCD DT070CTFT-TS (7.0")

Especificaciones Técnicas

6 de septiembre de 2026

1. Resumen de Consumo Eléctrico

El consumo total de potencia del módulo **DT070CTFT-TS** se compone del panel TFT (controladores de columna y fila) y del arreglo de retroiluminación LED (Backlight):

$$P_{\text{Total}} = P_{\text{Panel \& Gamma}} + P_{\text{Backlight}}$$

2. Tabla de Power Budget

A continuación se presentan los valores nominales y máximos de tensión, corriente y potencia consumida ($T_a = 25^\circ\text{C}$):

Línea / Bloque	Símbolo	Tensión (V)	I_{typ} (mA)	I_{max} (mA)	P_{typ} (mW)	P_{max} (mW)
Alimentación Digital	$DVDD$	3.3	3.22	8.70	10.63	28.71
Alimentación Analógica	$AVDD$	10.4	15.69	23.01	163.18	239.30
Gate ON Voltage	VGH	16.0	0.20	0.22	3.20	3.52
Gate OFF Voltage	VGL	-7.0	0.20	0.22	1.40	1.54
Subtotal Panel	–	–	–	–	177.67	254.65
Retroiluminación (LED)	V_L/I_L	9.6	180.00	180.00	1152.00	1267.20
TOTAL MÓDULO	–	–	–	–	1330.00	1522.00

Cuadro 1: Presupuesto de potencia para el módulo TFT LCD DT070CTFT-TS.

*Nota: La potencia consumida por el Backlight representa aproximadamente el 83 % – 86 % del consumo total del módulo.

3. Cálculos de Temperatura y Análisis Térmico

Para estimar el comportamiento térmico del módulo durante su funcionamiento en gabinete o aire quieto, se aplican las relaciones fundamentales de transferencia de calor por convección y radiación.

3.1. Parámetros Ambientales y Límites de Operación

- Temperatura Ambiente Nom. ($T_{\text{amb, nom}}$): 25°C
- Temperatura de Operación Máx. ($T_{\text{oper, máx}}$): 70°C
- Potencia Disipada Típica ($P_{\text{dis, typ}}$): 1,330 W
- Potencia Disipada Máxima ($P_{\text{dis, máx}}$): 1,522 W
- Área Efectiva de Disipación (A): $16,5 \text{ cm} \times 10,0 \text{ cm} = 165 \text{ cm}^2 = 0,0165 \text{ m}^2$ (por cara)

3.2. Estimación de la Resistencia Térmica Módulo-Ambiente ($R_{\theta JA}$)

Tomando un coeficiente de transferencia de calor combinado (convección natural + radiación) estimado $h \approx 10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ para la superficie posterior expuesta de la pantalla:

$$R_{\theta JA} \approx \frac{1}{h \cdot A} = \frac{1}{10 \cdot 0,0165} \approx 6,06 \text{ }^\circ\text{C}/\text{W} \quad (1)$$

3.3. Incremento de Temperatura (ΔT) y Temperatura Estimada

El incremento de temperatura del módulo por encima del ambiente se calcula mediante:

$$\Delta T = P_{\text{dis}} \cdot R_{\theta JA} \quad (2)$$

- **Caso Típico** ($P = 1,330 \text{ W}$):

$$\Delta T_{\text{typ}} = 1,330 \text{ W} \times 6,06 \text{ }^\circ\text{C}/\text{W} \approx 8,06 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{módulo, typ}} = T_{\text{amb}} + \Delta T_{\text{typ}} = 25^\circ\text{C} + 8,06^\circ\text{C} = \mathbf{33,06^\circ\text{C}}$$

- **Caso Peor / Potencia Máxima** ($P = 1,522 \text{ W}$):

$$\Delta T_{\text{máx}} = 1,522 \text{ W} \times 6,06 \text{ }^\circ\text{C}/\text{W} \approx 9,22 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{módulo, máx}} = T_{\text{amb}} + \Delta T_{\text{máx}} = 25^\circ\text{C} + 9,22^\circ\text{C} = \mathbf{34,22^\circ\text{C}}$$

3.4. Límite de Temperatura Ambiente Permitida

Considerando que la temperatura máxima absoluta de operación permitida por el fabricante es $T_{\text{oper, máx}} = 70^\circ\text{C}$, la temperatura ambiente máxima para evitar degradación o sobrecalentamiento del panel cristal líquido es:

$$T_{\text{amb, máx permitida}} = T_{\text{oper, máx}} - \Delta T_{\text{máx}} = 70^\circ\text{C} - 9,22^\circ\text{C} = \mathbf{60,78^\circ\text{C}} \quad (3)$$

4. Conclusiones y Recomendaciones Térmicas

1. El calentamiento propio del módulo a temperatura ambiente (25°C) es moderado ($\Delta T \approx 8^\circ\text{C}$ a $9,2^\circ\text{C}$).
2. Si el módulo se instala dentro de un recinto cerrado a temperaturas ambientales superiores a 60°C , se recomienda incorporar ventilación forzada o disipación metálica adicional en la parte trasera del display.
3. Como el 86 % del calor es generado por los LEDs del Backlight, el control PWM del brillo es una estrategia efectiva para reducir tanto el consumo de potencia como el estrés térmico en el módulo.